সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 10.1: দ্বিপদী বিস্তৃতি
অধ্যায় ১০: দ্বিপদী বিস্তৃতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $(1 + x)^8$-এর বিস্তৃতিতে x^4-এর সহগ কত? (সহজ)
(ক) 56 (খ) 126
(গ) 70 (ঘ) 32

২. $(1 + x)^5$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল কত? (সহজ)
(ক) 25 (খ) 32
(গ) 16 (ঘ) 10

৩. 11C4 = কত? (সহজ)
(ক) 330 (খ) 44
(গ) 462 (ঘ) 165

৪. প্যাসকেলের ত্রিভুজে প্রতিটি সংখ্যা কীভাবে পাওয়া যায়? (সহজ)
(ক) উপরের সারির পাশাপাশি দুটি সংখ্যার যোগফল (খ) উপরের দুটি সংখ্যার গুণফল
(গ) আগের সংখ্যার দ্বিগুণ (ঘ) সারি নম্বরের বর্গ

৫. $(1 + x)^3$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল কত? (সহজ)
(ক) 4 (খ) 6
(গ) 9 (ঘ) 8

৬. 5C2 = কত? (সহজ)
(ক) 5 (খ) 10
(গ) 11 (ঘ) 15

৭. $(1 + x)^{14}$-এর বিস্তৃতিতে পদসংখ্যা কত? (সহজ)
(ক) 28 (খ) 15
(গ) 16 (ঘ) 14

৮. $(1 + x)^5$-এর বিস্তৃতিতে x^2-এর সহগ কত? (সহজ)
(ক) 15 (খ) 10
(গ) 5 (ঘ) 11

৯. $(1 + x)^8$-এর বিস্তৃতিতে x^5-এর সহগ কত? (সহজ)
(ক) 40 (খ) 126
(গ) 56 (ঘ) 70

১০. $(1 + x)^9$-এর বিস্তৃতিতে পদসংখ্যা কত? (সহজ)
(ক) 18 (খ) 10
(গ) 11 (ঘ) 9

১১. $(1 + x)^9$-এর বিস্তৃতিতে x^4-এর সহগ কত? (সহজ)
(ক) 36 (খ) 210
(গ) 84 (ঘ) 126

১২. 11C9 = কত? (সহজ)
(ক) 165 (খ) 11
(গ) 99 (ঘ) 55

১৩. $(1 + x)^6$-এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদের সহগ কত? (মধ্যম)
(ক) 20 (খ) 15
(গ) 8 (ঘ) 9

১৪. $(1 + 4x)^8$-এর বিস্তৃতিতে x^2-এর সহগ কত? (মধ্যম)
(ক) 112 (খ) −448
(গ) 28 (ঘ) 448

১৫. $(1 - 2x)^7$-এর বিস্তৃতিতে x^3-এর সহগ কত? (মধ্যম)
(ক) 35 (খ) −70
(গ) 280 (ঘ) −280

১৬. $(1.1)^2$-এর বিস্তৃতির প্রথম তিনটি পদ নিয়ে আসন্ন মান কত? (মধ্যম)
(ক) 1.205 (খ) 1.31
(গ) 1.21 (ঘ) 1.20

১৭. nC3 = 165 হলে n = কত? (মধ্যম)
(ক) 12 (খ) 10
(গ) 55 (ঘ) 11

১৮. $(1 + 2x)^6$-এর বিস্তৃতিতে x^2-এর সহগ কত? (মধ্যম)
(ক) 60 (খ) −60
(গ) 15 (ঘ) 30

১৯. $(1 + 2x)^4$-এর বিস্তৃতিতে x^3-এর সহগ কত? (মধ্যম)
(ক) 8 (খ) 4
(গ) −32 (ঘ) 32

২০. $(1 + 3x)^7$-এর বিস্তৃতিতে x^2-এর সহগ কত? (মধ্যম)
(ক) 189 (খ) 63
(গ) 21 (ঘ) −189

২১. $(1 + 4x)^7$-এর বিস্তৃতিতে x-এর সহগ কত? (মধ্যম)
(ক) −28 (খ) 7
(গ) 35 (ঘ) 28

২২. $(1 + 4x)^3$-এর বিস্তৃতিতে x-এর সহগ কত? (মধ্যম)
(ক) 3 (খ) 15
(গ) 12 (ঘ) −12

২৩. nC2 = 91 হলে n = কত? (মধ্যম)
(ক) 13 (খ) 15
(গ) 14 (ঘ) 45

২৪. $(1 + 2x)^7$-এর বিস্তৃতিতে x^4-এর সহগ কত? (মধ্যম)
(ক) 560 (খ) 70
(গ) 35 (ঘ) −560

২৫. $nC3 = 20$ হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 8

(গ) 7 (ঘ) 6

২৬. $nC3 = 220$ হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 73 (খ) 11

(গ) 13 (ঘ) 12

২৭. $(1 + 3x)^4$-এর বিস্তৃতিতে x^2-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) -54 (খ) 6

(গ) 54 (ঘ) 18

২৮. $(1.1)^5$-এর বিস্তৃতির প্রথম তিনটি পদ নিয়ে আসন্ন মান কত? (মধ্যম)

(ক) 1.550 (খ) 1.60

(গ) 1.50 (ঘ) 1.70

২৯. $nC3 = 364$ হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 13 (খ) 15

(গ) 121 (ঘ) 14

৩০. প্যাসকেলের ত্রিভুজের কোন সারিটি $(1 + x)^8$-এর সহগ নির্দেশ করে? (মধ্যম)

(ক) 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1 (খ) 1, 9, 29, 57, 71, 57, 29, 9, 1

(গ) 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1 (ঘ) 1, 9, 36, 84, 126, 126, 84, 36, 9, 1

৩১. $(1 + 3x)^5$-এর বিস্তৃতিতে x-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) -15

(গ) 20 (ঘ) 5

৩২. প্যাসকেলের ত্রিভুজের কোন সারিটি $(1 + x)^4$-এর সহগ নির্দেশ করে? (মধ্যম)

(ক) 1, 4, 6, 4, 1 (খ) 1, 5, 7, 5, 1

(গ) 1, 5, 10, 10, 5, 1 (ঘ) 1, 3, 3, 1

৩৩. $(1 + x)^n$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল 64 হলে n = কত? (কঠিন)

(ক) 12 (খ) 6

(গ) 5 (ঘ) 7

৩৪. $(1 + x)^n$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল 4096 হলে n = কত? (কঠিন)

(ক) 12 (খ) 11

(গ) 13 (ঘ) 24

৩৫. $(1 + x)^{12}$-এর বিস্তৃতিতে জোড় স্থানীয় পদগুলোর সহগের যোগফল কত? (কঠিন)

(ক) 4096 (খ) 1024

(গ) 2048 (ঘ) 12

৩৬. $(1 + x)^7$-এর বিস্তৃতিতে জোড় স্থানীয় পদগুলোর সহগের যোগফল কত? (কঠিন)

(ক) 32 (খ) 64

(গ) 7 (ঘ) 128

৩৭. $(1 + x)^{11}$-এর বিস্তৃতিতে x^4 ও x^k-এর সহগ সমান $(k \neq 4)$ হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 7

(গ) 8 (ঘ) 5

৩৮. $(1 + x)^n$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল 256 হলে n = কত? (কঠিন)

(ক) 7 (খ) 8

(গ) 9 (ঘ) 16

৩৯. $(1 + x)^n$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল 16 হলে n = কত? (কঠিন)

(ক) 8 (খ) 3

(গ) 5 (ঘ) 4

৪০. $(1 + x)^4$-এর বিস্তৃতিতে জোড় স্থানীয় পদগুলোর সহগের যোগফল কত? (কঠিন)

(ক) 16 (খ) 4

(গ) 9 (ঘ) 8

উত্তরমালা

১. গ	২. খ	৩. ক	৪. ক	৫. ঘ	৬. খ	৭. খ	৮. খ	৯. গ	১০. খ
১১. ঘ	১২. ঘ	১৩. ক	১৪. ঘ	১৫. ঘ	১৬. গ	১৭. ঘ	১৮. ক	১৯. ঘ	২০. ক
২১. ঘ	২২. গ	২৩. গ	২৪. ক	২৫. ঘ	২৬. ঘ	২৭. গ	২৮. খ	২৯. ঘ	৩০. গ
৩১. ক	৩২. ক	৩৩. খ	৩৪. ক	৩৫. গ	৩৬. খ	৩৭. খ	৩৮. খ	৩৯. ঘ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (গ) 70 — $^8C_4 = 70$।

২. (খ) 32 — $x = 1$ বসিয়ে $2^5 = 32$।

৩. (ক) 330 — $11!/(4!\cdot 7!) = 330$।

৪. (ক) উপরের সারির পাশাপাশি দুটি সংখ্যার যোগফল — $^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$।

৫. (ঘ) 8 — $x = 1$ বসিয়ে $2^3 = 8$।

৬. (খ) 10 — $5!/(2!\cdot 3!) = 10$।

৭. (খ) 15 — $n + 1 = 15$।

৮. (খ) 10 — $^5C_2 = 10$।

৯. (গ) 56 — $^8C_5 = 56$।

১০. (খ) 10 — $n + 1 = 10$।

১১. (ঘ) 126 — $^9C_4 = 126$।

১২. (ঘ) 55 — $11!/(9!\cdot 2!) = 55$।

১৩. (ক) 20 — মধ্যপদ 4-তম; সহগ $^6C_3 = 20$।

১৪. (ঘ) 448 — $^8C_2 \times (4)^2 = 448$।

১৫. (ঘ) −280 — $^7C_3 \times (-2)^3 = -280$।

১৬. (গ) 1.21 — $1 + 2(0.1) + 1(0.01) = 1.21$।

১৭. (ঘ) 11 — $^{11}C_3 = 165$।

১৮. (ক) 60 — $^6C_2 \times (2)^2 = 60$।

১৯. (ঘ) 32 — $^4C_3 \times (2)^3 = 32$।

২০. (ক) 189 — $^7C_2 \times (3)^2 = 189$।

২১. (ঘ) 28 — $^7C_1 \times (4)^1 = 28$।

২২. (গ) 12 — $^3C_1 \times (4)^1 = 12$।

২৩. (গ) 14 — $^{14}C_2 = 91$।

২৪. (ক) 560 — $^7C_4 \times (2)^4 = 560$।

২৫. (ঘ) 6 — $^6C_3 = 20$।

২৬. (ঘ) 12 — $^{12}C_3 = 220$।

২৭. (গ) 54 — $^4C_2 \times (3)^2 = 54$।

২৮. (খ) 1.60 — $1 + 5(0.1) + 10(0.01) = 1.60$।

২৯. (ঘ) 14 — $^{14}C_3 = 364$।

৩০. (গ) 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1 — $^8C_0, {}^8C_1, \ldots, {}^8C_8$।

৩১. (ক) 15 — $^5C_1 \times (3)^1 = 15$।

৩২. (ক) 1, 4, 6, 4, 1 — $^4C_0, {}^4C_1, \ldots, {}^4C_4$।

৩৩. (খ) 6 — $2^n = 64$।

৩৪. (ক) 12 — $2^n = 4096$।

৩৫. (গ) 2048 — বিজোড় ও জোড় স্থানের সহগের যোগফল সমান $= 2^{11}$।

৩৬. (খ) 64 — বিজোড় ও জোড় স্থানের সহগের যোগফল সমান $= 2^6$।

৩৭. (খ) 7 — $^{11}C_4 = {}^{11}C_7$।

৩৮. (খ) 8 — $2^n = 256$।

৩৯. (ঘ) 4 — $2^n = 16$।

৪০. (ঘ) 8 — বিজোড় ও জোড় স্থানের সহগের যোগফল সমান $= 2^3$।